

Opgave 3

En kedel med vand bliver tændt. Vandets temperatur er 8°C når der bliver tændt. Vandet temperatur stiger med 35°C per minut.

- a) Indfør passende variable og opstil en lineær model for sammenhængen mellem tiden, som kedlen har været tændt, og vandets temperatur.

Vand koger ved 100°C .

- b) Beregn hvor lang tid der går inden vandet koger.



Opgave 4

Sirup er en tyktflydende masse, som kan bruges til mange ting. Fx til at bage en kage. Bente tager en skål og hælder 50 mL sirup i skålen. Hun vejer skålen med indhold. Det vejer 380 g. Dernæst hælder hun yderligere 50 mL sirup i, så skål og sirup nu vejer tilsammen 450 g. Data kan også ses i nedenstående tabel.



Volumen sirup i mL	50	100
Massen af skål og sirup i g	380	450

- a) Bestem en sammenhæng $y = a \cdot x + b$, der beskriver sammenhængen mellem mL sirup og massen af skål og sirup.
- b) Beregn massen af skålen med sirup, når der hældes 535 mL sirup i skålen.
- c) Bestem hvor meget skålen vejer uden sirup.